

Lab 06

Docker Network

Docker tidak hanya mengelola kontainer dan penyimpanan, tetapi juga menyediakan mekanisme jaringan. Dengan Docker Network, kita dapat menentukan bagaimana sebuah kontainer berkomunikasi dengan kontainer lain maupun dengan host. Docker menyediakan beberapa driver network bawaan:

1. bridge : jaringan default, kontainer dapat berkomunikasi dalam satu host menggunakan IP
2. host : kontainer langsung menggunakan network host, tanpa isolasi
3. none : kontainer tidak memiliki koneksi jaringan
4. custom bridge : bridge custom yang mendukung DNS sehingga kontainer bisa saling mengenali dengan nama
5. overlay : jaringan lintas host (dibutuhkan swarm)
6. macvlan : membuat kontainer mendapatkan IP langsung dari jaringan fisik

Dalam kegiatan praktik ini, penggunaan network driver overlay dan macvlan akan dibahas setelah materi docker swarm

A. Mengelola Network Docker

1. Menampilkan daftar network docker
`docker network ls`
2. Melihat detail network tertentu
`docker inspect namanetwork`
3. Menghapus network tertentu
`docker network rm namanetwork`

B. Network Driver Default - bridge

1. Menjalankan 2 kontainer yang menggunakan default network
`docker run -dit --name coba1 alpine sh`
`docker run -dit --name coba2 alpine sh`
2. Identifikasi IP yang digunakan kontainer
`docker inspect coba1`
`docker inspect coba2`
3. Masuk ke dalam kontainer coba1 dan melakukan ping ke coba2
`docker exec -it coba1 sh`
`ping coba2`
4. Ping menggunakan IP kontainer dari coba1 ke coba2
`ping ip_kontainer_coba2`
5. Hasil: kontainer coba1 tidak dapat ping menggunakan nama kontainer, tetapi berhasil jika menggunakan IP

C. Network Driver Custom Bridge

1. Membuat network bridge
`docker network create net-bridge`
2. Menjalankan 2 kontainer yang menggunakan kontainer net-bridge
`docker run -dit --network net-bridge --name coba3 alpine sh`
`docker run -dit --network net-bridge --name coba4 alpine sh`
3. Masuk ke dalam kontainer coba3 dan melakukan ping ke coba4
`docker exec -it coba3 sh`
`ping coba4`
4. Hasil: kontainer coba3 dapat ping ke coba4

D. Network Driver Host

1. Menjalankan kontainer yang menggunakan network driver host
`docker run -d --network host --name coba5 nginx`
2. Identifikasi IP kontainer coba5
`docker inspect coba5`
3. Akses service kontainer
`curl localhost`
4. Melalui web browser host, akses ip server tanpa port
5. Kesimpulan
 - Kontainer dengan network host tidak memiliki IP sendiri.
 - Kontainer langsung menggunakan IP host, sehingga service di dalam kontainer bisa diakses langsung dari host tanpa perlu mapping port (-p).
 - Namun, hanya bisa digunakan di Linux host, tidak di Mac/Windows dengan Docker Desktop.

E. Network Driver None

1. Menjalankan kontainer yang menggunakan network driver none
`docker run -dit --network none --name coba6 alpine sh`
2. Masuk ke dalam kontainer dan periksa jaringan
`docker exec -it coba6 sh`
`ip a`
`ping 8.8.8.8`
3. Kesimpulan
kontainer tanpa jaringan (isolasi penuh)